

Mission: Modellkarte MK-03

Grundformen und Parameter von Exponentialfunktionen • 2 Lernstunden à 45 min • Ergebnisblatt zum Lernabenteuer

LÖSUNGEN

NAME

KLASSE

DATUM

🎯 Am Ende kannst du ...	Am Ende ankreuzen: sicher • teilweise • unsicher			Bei gelb oder rot üben
... in einer Formel für Zunahme oder Abnahme den Wert am Anfang, den Faktor und die Zeitspanne finden und sagen, ob der Wert wächst, sinkt oder gleich bleibt.	☐	☐	☐	Aufgabe a–c, Aufgabe f–g
... zwei verschieden geschriebene Formeln für denselben Vorgang ineinander umrechnen und prüfen, ob sie dasselbe liefern.	☐	☐	☐	Aufgabe e
... erklären, was ein angehängter Restwert in der Formel bewirkt und welchen Wert die Formel am Anfang liefert.	☐	☐	☐	Aufgabe d

Individuelle Einschätzung, keine Musterlösung.

1 Die Faktorform lesen

Level 1-2

★ **MERKE: Das nehme ich mit**

$$N(t) = N_0 \cdot q^{t/\Delta t}$$

- N_0 ist der **Startwert**, denn $N(0) = N_0$. q ist der **Faktor pro Zeitspanne Δt** .
- $q > 1$: **Wachstum** • $0 < q < 1$: **Zerfall** • $q = 1$: **Konstanz**
- $t/\Delta t$ zählt die Zeitspannen (gleiche Einheiten!):
bei $U(t) = 120 \text{ V} \cdot 0,8^{t/(2 \text{ s})}$ ist nach 5 s
 $t/\Delta t = 2,5$, also $U(5 \text{ s}) \approx 68,69 \text{ V}$

🧠 **HALTEPUNKT 1: PLENUM**

Ein Datenblatt nennt für einen Akku nur „Faktor 0,8“. Reicht das, um die Spannung nach 10 Sekunden anzugeben? Was muss ein vollständiges Datenblatt noch nennen?

Impulse für das Plenum (keine Musterlösung)

1. Pro welcher Zeit gilt der Faktor?
2. Womit startet die Rechnung?
3. Welche Einheiten gehören dazu?

Freigabecode in der App: 315

G1 **BEURTEILE** (Gegner 1) welcher Akku schneller Ladung verliert: $L_A = 100 \cdot 0,9^{t/(1 \text{ h})}$ oder $L_B = 100 \cdot 0,8^{t/(2 \text{ h})}$.

LÖSUNG

Gleiche Zeitspanne wählen, z. B. 2 h: $L_A(2 \text{ h}) = 100 \cdot 0,9^2 = 81 \%$, $L_B(2 \text{ h}) = 80 \%$. Akku B verliert etwas schneller.

KLASSEN-GEGER: DER FORMELFÄLSCHER · EURE ANTWORTEN

Runde 1 · Fälschung 1: „Alle vier nehmen ab.“

LÖSUNG
 $300 \cdot 0,95^{t/(1\text{ h})}$

Runde 2 · Fälschung 2: „Nach 6 h sind es 500.“

LÖSUNG
 $N(6\text{ h}) = 781,25$

Runde 3 · Fälschung 3: „U(5 s) ist etwa 39,3 V.“

LÖSUNG
 Er hat die Zeitspanne vergessen.
 Richtig ist $120 \cdot 0,8^{2,5} \approx 68,69\text{ V}$.

Freigabecode in der App: 363

2 e-Form und Verschiebung

Level 3-4

★ MERKE: Das nehme ich mit

$$N_0 \cdot q^{t/\Delta t} = N_0 \cdot e^{kt}$$

$$q = e^{k \cdot \Delta t} \quad k = \frac{\ln(q)}{\Delta t}$$

$$f(t) = A \cdot e^{kt} + c$$

- Die Rate k hat die Einheit **1/Zeit**, z. B. $\frac{1}{\text{min}}$; $k < 0$ gehört zu **$0 < q < 1$** .
- Angebot 2: $k = \ln(0,8)/5 \approx -0,0446 \frac{1}{\text{min}}$, also $q = e^{-0,0446 \cdot 5} \approx 0,80$.
- $f(0) = A + c$. A ist der **Abstand zum Restwert** am Anfang, c die **Verschiebung**.
- Prozentänderung je Δt : $100 \cdot (e^{k\Delta t} - 1) \%$, bei Angebot 1/2 etwa **-20 %** je 5 min, bezogen auf den **Abstand**.

HALTEPUNKT 2: PLENUM

Angebot 1 und Angebot 2 liefern fast dieselben Werte. Welche Schreibweise würdet ihr Frau Okafor für die Prüfsoftware empfehlen, und warum?

Impulse für das Plenum (keine Musterlösung)

- Was liest man an „0,8 je 5 min“ sofort ab, was an k ?
- Was bewirkt das Runden von k ?
- Was muss in beiden Fällen dazugeschrieben werden, zum Beispiel die Einheit von t ?

Freigabecode in der App: 496

PARTNERAUFGABE: BAUTEIL AUS DEM HÄRTEOFEN · GEMEINSAME ERGEBNISSE

P1 · Vorfaktor und Abstand

LÖSUNG
 $A = 160\text{ °C}$; Abstand nach 4 min: 96 °C

P2 · Faktor und Rate

LÖSUNG
 $k = -0,1277\text{ 1/min}$; Prozentänderung je 4 min: **-40 %**

G2

BERECHENE (Gegner 2) für $f(t) = 40\text{ mV} \cdot e^{-0,2t} + 15\text{ mV}$ (t in s) den Wert am Anfang, den Faktor je Sekunde und die Prozentänderung des Abstands je Sekunde.

LÖSUNG
 $f(0) = 40 + 15 = 55\text{ mV}$ $q = e^{-0,2} \approx 0,8187$ $100 \cdot (0,8187 - 1) \approx -18,13\%$

Modellkarte MK-03: Abkühlung gehärteter Stahlproben

MK-03

Wert am Anfang	$T(0) = 60 + 20 = 80 \text{ °C}$ (beide Angebote)
A und c	$A = 60 \text{ °C}$: Abstand zur Raumtemperatur am Anfang • $c = 20 \text{ °C}$: Raumtemperatur (Verschiebung)
Faktor bzw. Rate	$q = 0,8 \text{ je } 5 \text{ min} \cdot k = \ln(0,8)/5 \approx -0,0446 \frac{1}{\text{min}}, e^{-0,0446 \cdot 5} \approx 0,80$
Urteil	Beide beschreiben denselben Vorgang, bis auf die Rundung von k (T(10): 58,40 °C bzw. 58,41 °C).
Empfehlung	Individuell, z. B.: e-Form für die Software, k auf vier Nachkommastellen mit Einheit 1/min; Faktorform zum schnellen Ablesen dazuschreiben.

Rollenkarten „Bauteil aus dem Härteofen“: entlang der gestrichelten Linie ausschneiden. Auf Papier entfallen die Teilcodes: Jede Person löst ihren Teil, dann löst das Team die gemeinsame Aufgabe im Gespräch.

Rolle A · Messplatz

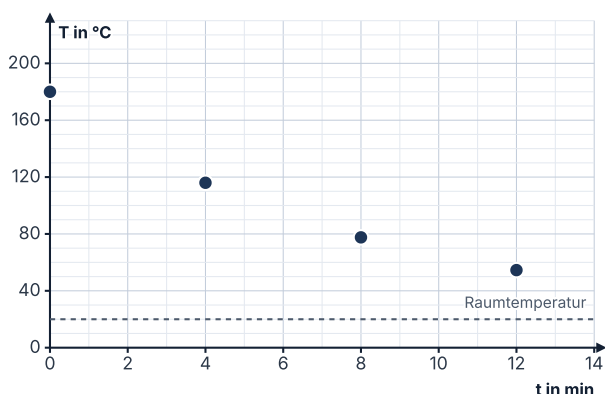
Vorfaktor und Abstand

Dein Messprotokoll (t in min, T in °C):

t in min 0 4 8 12

T in °C 180 116 77,60 54,56

Raumtemperatur im Labor: 20 °C.



Dein Teil:

Werte ablesen

LIES AB: Welche Temperatur hat das Bauteil am Anfang, und welche Raumtemperatur herrscht?

$T(0) = \underline{\hspace{2cm}}$ °C

Raumtemperatur: $\underline{\hspace{2cm}}$ °C

Gemeinsam:

BESTIMME gemeinsam den Vorfaktor A und den Abstand zur Raumtemperatur nach 4 min.

$A = \underline{\hspace{2cm}}$ °C

Abstand nach 4 min: $\underline{\hspace{2cm}}$ °C

Rolle B · Auswertung

Vorfaktor und Abstand

Deine Formelkarte:

$$T(t) = A \cdot e^{kt} + c \quad T(0) = A + c$$

$$q = e^{k \cdot \Delta t} \quad k = \frac{\ln(q)}{\Delta t}$$

$$\text{Prozentänderung je } \Delta t : 100 \cdot (e^{k \Delta t} - 1) \%$$

Kundenvorgabe: c ist die Raumtemperatur. k auf vier Nachkommastellen, mit Einheit. Die Messwerte kennt nur der Messplatz.

Dein Teil:

Wie bekommt man A?

Startwert $T(0)$ und Raumtemperatur c sind bekannt.

Wie bestimmt ihr A?

A. $A = T(0) + c$

B. $A = T(0) - c$

C. $A = c$

D. $A = T(0)$

Gemeinsam:

BESTIMME gemeinsam den Vorfaktor A und den Abstand zur Raumtemperatur nach 4 min.

$A = \underline{\hspace{2cm}}$ °C

Abstand nach 4 min: $\underline{\hspace{2cm}}$ °C

Rolle A · Messplatz

Faktor und Rate

Dein Messprotokoll (t in min, T in °C):

t in min 0 4 8 12

T in °C 180 116 77,60 54,56

Raumtemperatur: 20 °C. Abstände zur

Raumtemperatur: 160 · 96 · 57,6 · 34,56 (in °C).

Dein Teil:**Faktor der Abstände****BERECHNE** den Faktor, mit dem der Abstand alle 4 min malgenommen wird.

$$q = \frac{96}{160} = \underline{\hspace{2cm}}$$

Gemeinsam:**BERECHNE** gemeinsam k (vier Nachkommastellen) und die Prozentänderung des Abstands je 4 min.

$$k = \underline{\hspace{2cm}} \text{ 1/min}$$

Prozentänderung je 4 min: $\underline{\hspace{2cm}} \%$ **Rolle B · Auswertung**

Faktor und Rate

Deine Formelkarte:

$$k = \frac{\ln(q)}{\Delta t}$$

Prozentänderung je Δt : $100 \cdot (e^{k\Delta t} - 1) \%$

Kundenvorgabe: t in Minuten, k auf vier

Nachkommastellen mit Einheit. Faktor und Zeitspanne kennt nur der Messplatz.

Dein Teil:**Einheit von k**

Welche Einheit muss k haben, wenn t in Minuten gemessen wird?

- A. $\frac{1}{\text{min}}$
- B. °C/min
- C. °C
- D. min

Gemeinsam:**BERECHNE** gemeinsam k (vier Nachkommastellen) und die Prozentänderung des Abstands je 4 min.

$$k = \underline{\hspace{2cm}} \text{ 1/min}$$

Prozentänderung je 4 min: $\underline{\hspace{2cm}} \%$ **Erklär-Duell · Runde 1****Rolle A erklärt:** Was bedeuten c = 20 °C und A = 160 °C beim Bauteil?**Prüfkarte (nur für die prüfende Person):**

- ☐ nennt c als Raumtemperatur (Restwert)
- ☐ sagt, dass c alle Werte um 20 °C nach oben verschiebt
- ☐ erklärt A als Abstand zur Raumtemperatur am Anfang
- ☐ rechnet $T(0) = A + c = 180 \text{ °C}$

Erklär-Duell · Runde 2**Rolle B erklärt:** Warum ist k negativ, und welche Einheit hat k?**Prüfkarte (nur für die prüfende Person):**

- ☐ sagt, dass q = 0,6 kleiner als 1 ist
- ☐ folgert: $\ln(q)$ ist negativ, also k negativ
- ☐ sagt, dass der Abstand abnimmt
- ☐ nennt die Einheit 1/min (k · t ohne Einheit)

LÖSUNG

Lösungen zur Tafelaufgabe „Der Formelfälscher“ (nächste Seite): Runde 1: $300 \cdot 0,95^{t/(1\text{h})}$ · Runde 2: $N(6\text{h}) = 781,25$ · Runde 3: **Er hat die Zeitspanne vergessen. Richtig ist $120 \cdot 0,8^{2,5} \approx 68,69 \text{ V}$.** · Freigabecode in der App: **363**

TAFELAUFGABE · KLASSEN-GEGER: DER FORMELFÄLSCHER

Jemand verschickt Formeln mit falsch beschrifteten Zahlen. Entlarvt ihn gemeinsam!

Gruppen lösen die Runde, die Lehrkraft streicht je richtiger Gruppe ein Kästchen im Balken an der Tafel.

Runde 1

Fälschung 1: „Alle vier nehmen ab.“

Der Fälscher behauptet, alle vier Formeln beschreiben eine Abnahme.

Welche Formel beschreibt wirklich einen Zerfall?

- A. $300 \cdot 1^t$
- B. $0,95 \cdot 300^t$
- C. $300 \cdot 0,95^{t/(1\text{ h})}$
- D. $300 \cdot 1,05^{t/(1\text{ h})}$

Runde 2

Fälschung 2: „Nach 6 h sind es 500.“

Der Fälscher behauptet: $N(t) = 400 \cdot 1,25^{t/(2\text{ h})}$ liefert nach 6 h genau 500. **BERECNE** den richtigen Wert.

$$N(t) = 400 \cdot 1,25^{t/(2\text{ h})}$$

$$N(6\text{ h}) = \underline{\hspace{2cm}}$$

Runde 3

Fälschung 3: „U(5 s) ist etwa 39,3 V.“

Der Fälscher rechnet bei $U(t) = 120\text{ V} \cdot 0,8^{t/(2\text{ s})}$: $U(5\text{ s}) = 120 \cdot 0,8^5 \approx 39,3\text{ V}$.

Was ist sein Fehler?

- A. Er hat die Zeitspanne vergessen. Richtig ist $120 \cdot 0,8^{2,5} \approx 68,69\text{ V}$.
- B. Kein Fehler, das stimmt.
- C. Er hätte $120 - 0,8 \cdot 5$ rechnen müssen.
- D. Er hätte $120 \cdot 0,8 \cdot 5$ rechnen müssen.